

Documentation Technique

GSB-Frais

GSB

PERSON Yanis & MOLAS Mathéo
BTS SIO - OPTION SLAM - 2ème année
2025 / 2026

Sommaire

- 1 – Introduction
- 2 – Présentation de GSB
- 3 – Technologies utilisées
- 4 – Architecture MVC
 - 4.1 Modèle (Model)
 - 4.2 Vue (View)
 - 4.3 Contrôleur (Controller)
- 5 – Arborescence du projet
- 6 – Base de données
 - 6.1 Modèle relationnel
 - 6.2 Cycle de vie d'une fiche
- 7 – Description des contrôleurs
 - 7.1 Connexion.php
 - 7.2 ModifierMDP.php
 - 7.3 Accueil.php
 - 7.4 GererFrais.php
 - 7.5 EtatFrais.php
 - 7.6 ValiderFrais.php
 - 7.7 RembourserFrais.php
- 8 – Description du modèle GsbModel
 - 8.1 Authentification
 - 8.2 Gestion des fiches de frais
 - 8.3 Frais forfaitarisés
 - 9.4 Frais hors forfait
 - 8.5 Visiteurs
- 9 – Description des vues
 - 9.1 Vues de structure (app/Views/structures/)
 - 9.2 Vues (app/Views/)
- 10 – Déroulement du projet
 - Mission 1 – Mise en place du projet

	Mission 2 – Ajout d’actualités sur la page d’accueil
	Extrait – Accueil.php – méthode fluxRSS()
	Mission 3 – Intégration des comptes
	Extrait – Connexion.php – méthode valider()
	Extrait – sommaire.php – menu conditionnel par rôle
	Mission 4 – Gestion des remboursements
	Extrait – GsbModel.php – get_id_ficheFrais_validee()
	Extrait – RembourserFrais.php – méthode rembourser()
	Mission 5 – Changement du mot de passe
	Extrait – Connexion.php – détection expiration MDP
	Extrait – ModifierMDP.php – règles de validation MDP
	Extrait – sommaire.php – menu pas visible si MDP expiré
	Mission 6 – Validation des fiches de frais
	Extrait – GsbModel.php – reporter_frais_hors_forfait()
	Extrait – GsbModel.php – maj_montant_valide()
	Extrait – fraisforfait_table.php – vue réutilisable (editable ou lecture)
11	Sécurité
10.1	Protection des routes par rôle
10.3	Expiration du mot de passe
10.4	Validation des données
10.5	Échappement des données
12	Glossaire technique
13	Améliorations possibles
14	Conclusion



1 – Introduction

Ce document constitue la documentation technique de l'application GSB-Frais, développée dans le cadre du projet BTS SIO SLAM. Il s'adresse aux développeurs et aux personnes en charge de la maintenance ou de l'évolution de l'application.

Ce document décrit l'architecture de l'application, les technologies utilisées, la structure de la base de données, les routes disponibles, ainsi que le détail des contrôleurs, du modèle et des vues.

Ce projet a été réalisé en binôme par PERSON Yanis et MOLAS Mathéo.

2 – Présentation de GSB

Galaxy Swiss Bourdin (GSB) est un laboratoire pharmaceutique issu de la fusion entre le groupe Galaxy et le groupe Swiss Bourdin. Avec plusieurs milliers de visiteurs médicaux répartis sur l'ensemble du territoire français, GSB gère chaque année des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration représentant plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'application GSB-Frais a été développée pour uniformiser et fiabiliser la gestion de ces remboursements. Elle permet aux visiteurs médicaux de saisir leurs frais mensuels en ligne, et aux comptables de les valider et de déclencher les remboursements.

3 – Technologies utilisées

Technologie	Rôle
PHP	Langage de programmation
CodeIgniter 4	Framework MVC PHP
MySQL	Système de gestion de base de données
HTML	Structure des vues
CSS	Mise en forme et style
Bootstrap	Éléments pour le style
JavaScript	Interactions côté client (auto-submit liste déroulante)
cURL / SimpleXML	Récupération et analyse du flux RSS santé



4 – Architecture MVC

L'application respecte le patron de conception MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) imposé par le framework CodeIgniter 4.

4.1 Modèle (Model)

Un modèle unique GsbModel.php centralise toutes les interactions avec la base de données. Il étend la classe Model de CodeIgniter 4 et utilise le Query Builder pour construire les requêtes SQL de façon sécurisée.

4.2 Vue (View)

Les vues sont des fichiers PHP placés dans app/Views/. Elles contiennent du HTML et du PHP : boucles foreach, conditions if. Les données sont reçues depuis les contrôleurs via le tableau \$data.

4.3 Contrôleur (Controller)

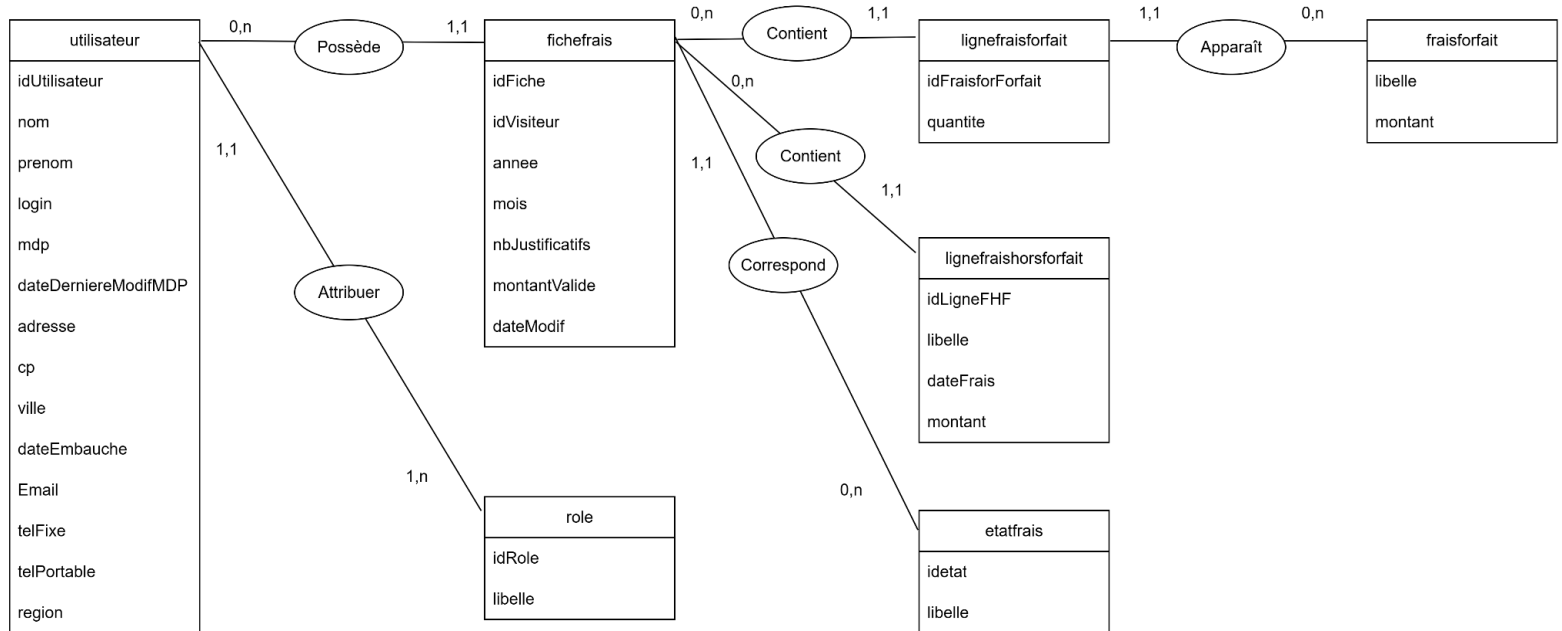
Chaque contrôleur gère un module fonctionnel de l'application. Il appelle le modèle pour récupérer ou modifier les données, puis renvoie la vue correspondante.

5 – Arborescence du projet

Dossier / Fichier	Description
app/Controllers/	Contrôleurs de l'application
app/Controllers/Accueil.php	Page d'accueil + flux RSS
app/Controllers/Connexion.php	Authentification, déconnexion
app/Controllers/GererFrais.php	Saisie des frais (visiteur)
app/Controllers/EtatFrais.php	Consultation des fiches (visiteur)
app/Controllers/ModifierMDP.php	Changement de mot de passe
app/Controllers/ValiderFrais.php	Validation des fiches (comptable)
app/Controllers/RembourserFrais.php	Remboursement des fiches (comptable)
app/Models/GsbModel.php	Modèle unique – toutes les requêtes BDD
app/Views/	Toutes les vues PHP
app/Views/structures/	Vues de structure (entête, pied, menu...)
app/Config/Routes.php	Définition de toutes les routes
public/assets/css/mesStyles.css	Feuille de style principale
public/assets/images/	Images et icônes de l'application

6 – Base de données

6.1 Modèle relationnel (MCD)





6.2 Cycle de vie d'une fiche

Chaque fiche de frais passe par les états suivants :

- CR : Fiche créée, saisie en cours par le visiteur
- CL : Saisie clôturée automatiquement en fin de mois ou lors de la première saisie du mois suivant
- VA : Validée par le comptable, montant calculé et fiche mise en paiement
- RB : Remboursée, paiement effectué

CR (Créée) → CL (Clôturée) → VA (Validée) → RB (Remboursée)

7 – Description des contrôleurs

7.1 Connexion.php

Gère l'authentification des utilisateurs.

Méthode	Description
login()	Affiche le formulaire de connexion
valider()	Vérifie login/mot de passe, initialise la session, vérifie l'expiration du MDP (>180 jours), redirige vers changerMdp si expiré ou vers accueil sinon
deconnexion()	Supprime les données de session et redirige vers la page de connexion

Sécurité : lors de la connexion, si le mot de passe n'a pas été changé depuis 180 jours, le menu de navigation n'est pas visible pour forcer le changement.

7.2 ModifierMDP.php

Gère le changement de mot de passe.

Méthode	Description
changerMdp()	Affiche le formulaire de changement de mot de passe
validerChangementMdp()	Valide les règles de saisie (12 car. min, majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial), vérifie l'ancien MDP et met à jour le mot de passe

7.3 Accueil.php

Affiche la page d'accueil avec un flux RSS santé.

Méthode	Description
index()	Vérifie la connexion, récupère le flux RSS, affiche la page d'accueil
fluxRSS()	Récupère le flux RSS de santemagazine.fr via cURL, parse le XML et retourne un tableau d'articles (titre, description, lien, date, image)

7.4 GererFrais.php

Permet au visiteur de saisir et modifier sa fiche de frais du mois en cours.

Méthode	Description
index()	Vérifie la connexion, crée automatiquement une nouvelle fiche si c'est la première saisie du mois
valider_maj_fraisforfait()	Met à jour les quantités des frais forfaits
valider_creation_fraishorsforfait()	Valide et enregistre un nouveau frais hors forfait (date, libellé, montant)
supprimer_fraishorsforfait(\$id)	Supprime une ligne de frais hors forfait par son identifiant

7.5 EtatFrais.php

Permet au visiteur de consulter ses fiches de frais passées.

Méthode	Description
index()	Affiche la page avec la liste des mois disponibles
selectionner_mois()	Reçoit le mois choisi en POST et redirige en GET
afficher(\$anneeMois)	Affiche le détail de la fiche du mois sélectionné (state, frais forfaits, FHF, montant)

7.6 ValiderFrais.php

Permet au comptable de valider les fiches clôturées (état CL).

Méthode	Description
index()	Page de sélection visiteur/mois
selectionner()	Reçoit visiteur et mois en POST, redirige en GET
afficher(\$idVisiteur, \$anneeMois)	Affiche la fiche avec frais forfaits éditables et FHF avec boutons Refuser/Reporter
valider()	Sauvegarde les quantités forfaits, calcule le montant validé, passe la fiche à l'état VA
refuser()	Préfixe le libellé du FHF par « REFUSÉ : » et affiche la ligne en rouge
reporter()	Déplace le FHF sur la fiche du mois suivant (créée si nécessaire), préfixe le libellé par « REPORTÉ : »

7.7 RembourserFrais.php

Permet au comptable de rembourser les fiches validées (état VA).

Méthode	Description
index()	Page de sélection visiteur/mois
selectionner()	Reçoit visiteur et mois en POST, redirige en GET
afficher(\$idVisiteur, \$anneeMois)	Affiche la fiche en lecture seule. Utilise <code>get_id_ficheFrais_validee()</code> pour s'assurer que seules les fiches VA sont affichées
rembourser()	Passe la fiche à l'état RB et redirige vers la page de sélection

8 – Description du modèle GsbModel

GsbModel.php est le modèle unique de l'application. Il regroupe toutes les requêtes vers la base de données, organisées par domaine fonctionnel.

8.1 Authentification

Méthode	Description
get_infos_utilisateur(\$login, \$mdp)	Retourne les informations de l'utilisateur avec jointure sur la table role pour récupérer le libellé du rôle
changer_mdp(\$idUtilisateur, \$mdpActuel, \$nouveauMdp)	Vérifie l'ancien MDP et met à jour avec la date de modification

8.2 Gestion des fiches de frais

Méthode	Description
get_id_ficheFrais(\$idVisiteur, \$annee, \$mois)	Retourne l'idFiche et l'état d'une fiche pour un visiteur/mois
get_id_ficheFrais_validee(\$idVisiteur, \$annee, \$mois)	Idem mais filtre uniquement sur idEtat = VA
get_les_infos_ficheFrais(\$idFiche)	Retourne le détail complet d'une fiche avec jointure sur etatfrais
maj_etat_fiche_frais(\$idFiche, \$etat)	Met à jour l'état d'une fiche et la date de modification
get_les_mois_disponibles(\$idVisiteur)	Retourne tous les mois de fiches d'un visiteur (consultation)
get_mois_fiches_validees(\$idVisiteur)	Retourne les mois des fiches en état VA (pour remboursement)
get_mois_fiches_cree(\$idVisiteur)	Retourne les mois des fiches en état CL (pour validation)
cree_nouvelles_lignes_frais(\$idVisiteur, \$annee, \$mois)	Crée une nouvelle fiche CR avec lignes forfait à 0 et clôture la précédente si nécessaire
get_rembourser_fichefrais(\$idFiche, \$nouvelEtat)	Met à jour l'état d'une fiche

maj_montant_valide(\$idFiche)	Calcule et enregistre le montant validé : somme des forfaits (quantité x montant unitaire) + FHF non refusés
-------------------------------	--

8.3 Frais forfaitarisés

Méthode	Description
get_les_frais_forfait(\$idFiche)	Retourne les lignes forfait avec jointure sur fraisforfait (libellé + montant unitaire)
get_les_id_frais_forfait()	Retourne tous les identifiants de forfaits (pour initialisation)
maj_frais_forfait(\$idFiche, \$lesFrais)	Met à jour les quantités (utilisé par GererFrais)
maj_frais_forfait_fiche(\$idFiche, \$lesFrais)	Met à jour les quantités (utilisé par ValiderFrais)

9.4 Frais hors forfait

Méthode	Description
get_les_frais_hors_forfait(\$idFiche)	Retourne toutes les lignes FHF d'une fiche
creer_nouveau_frais_hors_forfait(\$idFiche, \$libelle, \$date, \$montant)	Insère une nouvelle ligne FHF
supprimer_frais_hors_forfait(\$idFrais)	Supprime une ligne FHF par son idLigneFHF
refuser_frais_hors_forfait(\$idLigneFHF)	Préfixe le libellé par « REFUSÉ : »
reporter_frais_hors_forfait(\$idLigneFHF, \$idVisiteur, \$anneeMois, \$libelle, \$dateFrais, \$montant)	Déplace le FHF sur la fiche du mois suivant, préfixe par « REPORTÉ : »

8.5 Visiteurs

Méthode	Description
get_les_visiteurs()	Retourne la liste de tous les utilisateurs avec idRole = VS (pour les listes déroulantes comptable)
get_detail_utilisateur(\$id)	Retourne le détail d'un utilisateur par son identifiant
get_les_utilisateurs_par_role(\$idRole)	Retourne les utilisateurs filtrés par rôle
est_premier_frais_mois(\$idVisiteur, \$annee, \$mois)	Retourne true si aucune fiche n'existe pour ce mois

9 – Description des vues

Les vues sont organisées en deux catégories : les vues de structure (réutilisables) et les vues fonctionnelles.

9.1 Vues de structure (app/Views/structures/)

Vue	Description
page_entete.php	En-tête HTML commun à toutes les pages (logo, titre, inclusion CSS/JS Bootstrap)
page_pied.php	Pied de page HTML commun

9.2 Vues (app/Views/)

Vue	Rôle concerné	Description
sommaire.php	Tous	Menu de navigation gauche conditionné par le rôle. Non visible si le mdp expire
connexion.php	Tous	Formulaire de connexion (login + MDP)
changer_mdp.php	Tous	Formulaire de changement de mot de passe
actualites.php	Tous	affiche les articles du flux RSS
fraisforfait_edit.php	VS	Formulaire de saisie des quantités forfaitisées
fraishorsforfait_edit.php	VS	Formulaire d'ajout d'un frais hors forfait
fraishorsforfait_table_sup.php	VS	Tableau des FHF avec bouton de suppression
fraisforfait_table.php	Tous	Tableau des frais forfaitarisés. Affiche inputs si \$editable=true (comptable) ou texte simple (visiteur)
fraishorsforfait_table.php	Tous	Tableau des FHF. Affiche boutons Refuser/Reporter si \$afficherActions=true (comptable uniquement)
etat_fiche.php	Tous	Bloc affichant l'état de la fiche et le montant validé avec icône contextuelle



liste_deroulante.php	Comptable	Vue générique affichant un label + select avec auto-submit onChange
----------------------	-----------	---

10 – Déroulement du projet

Le projet GSB-Frais a été réalisé progressivement au fil de plusieurs missions successives, chacune ajoutant une nouvelle fonctionnalité à l'application.

Mission 1 – Mise en place du projet

Objectif :

Mettre en place la structure de base de l'application.

Réalisé :

Installation et configuration de CodeIgniter 4, création de la base de données MySQL, mise en place de l'architecture MVC, création du modèle GsbModel, des contrôleurs de base et des vues de structure.

Mission 2 – Ajout d’actualités sur la page d’accueil

Objectif :

Afficher des actualités santé sur la page d’accueil.

Réalisé :

Récupération d’un flux RSS via cURL, parsing XML avec SimpleXML PHP.

Fichiers concernés :

Accueil.php, actualites.php

Extrait – Accueil.php – méthode fluxRSS()

```
public function fluxRSS()
{
    $url = 'https://www.santemagazine.fr/feeds/rss/sante';
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $fluxRSS = simplexml_load_string($data);
    if ($fluxRSS === false) {
        return ['error' => 'Impossible de charger le flux RSS.'];
    }
    foreach ($fluxRSS->channel->item as $items) {
        $articles[] = [
            'titre'      => $items->title,
            'description' => $items->description,
            'lien'       => $items->link,
            'date'       => $items->pubDate,
            'image'      => $items->enclosure['url']
        ];
    }
    return $articles;
}
```

Mission 3 – Intégration des comptes

Objectif :

Gérer les rôles utilisateurs et afficher un menu adapté selon le rôle.

Réalisé :

Gestion des rôles (VS/CT), menu conditionnel par rôle, affichage du libellé via jointure sur la table role.

Fichiers concernés :

Connexion.php, GsbModel.php, sommaire.php

Extrait – Connexion.php – méthode valider()

```
$utilisateur = $this->gsb_model->get_infos_utilisateur($login, $mdp);

if ($utilisateur) {
    session()->set([
        'idUtilisateur' => $utilisateur['idUtilisateur'],
        'nom'            => $utilisateur['nom'],
        'prenom'         => $utilisateur['prenom'],
        'idRole'          => $utilisateur['idRole'],
        'libelleRole'     => $utilisateur['libelleRole'], // jointure
table role
        'isLoggedIn'     => true
    ]);
    return redirect()->to('/accueil');
}
```

Extrait – sommaire.php – menu conditionnel par rôle

```
<?php if ($utilisateur == 'VS') { ?>
    <li><?= anchor('gererfrais', 'Saisie fiche de frais') ?></li>
    <li><?= anchor('etatfrais', 'Mes fiches de frais') ?></li>
<?php } ?>
<?php if ($utilisateur == 'CT') { ?>
    <li><?= anchor('validerfrais', 'Valider fiches de frais') ?></li>
    <li><?= anchor('rembourserfrais', 'Rembourser fiches de frais')
?></li>
<?php } ?>
```

Mission 4 – Gestion des remboursements

Objectif :

Permettre aux comptables de rembourser les fiches validées (VA → RB).

Réalisé :

Filtrage strict sur idEtat = VA.

Fichiers concernés :

RembourserFrais.php, GsbModel.php

Extrait – GsbModel.php – get_id_ficheFrais_validee()

```
public function get_id_ficheFrais_validee($idVisiteur, $annee, $mois)
{
    return $this->db->table('fichefrais')
        ->select('fichefrais.idFiche, fichefrais.idEtat')
        ->where('fichefrais.idVisiteur', $idVisiteur)
        ->where('fichefrais.annee', $annee)
        ->where('fichefrais.mois', $mois)
        ->where('fichefrais.idEtat', 'VA') // sécurité : fiches VA
    uniquement
        ->get()
        ->getRowArray();
}
```

Extrait – RembourserFrais.php – méthode rembourser()

```
public function rembourser()
{
    $idFiche = $this->request->getPost('idFiche');
    if ($idFiche) {
        $this->gsb_model->get_rembourser_fichefrais($idFiche, 'RB');
    }
    // Pattern PRG : redirection GET après POST
    return redirect()->to(site_url('rembourserfrais/afficher'))
        ->with('infos', 'La fiche a été remboursée avec succès.');
```

Mission 5 – Changement du mot de passe

Objectif :

Permettre le changement de MDP et forcer ce changement si expiré depuis 180 jours.

Réalisé :

Détection d'expiration, menu pas visible, validation du nouveau MDP.

Fichiers concernés :

Connexion.php, ModifierMDP.php, changer_mdp.php, sommaire.php

Extrait – Connexion.php – détection expiration MDP

```
$dateModif = $utilisateur['dateDerniereModifMDP'];
$joursDepuisChangement = (new \DateTime())->diff(new
\DateTime($dateModif))->days;

if ($joursDepuisChangement >= 180) {
    session()->set('mdp_expire', true); // flag pour griser le menu
    return redirect()->to('/connexion/changerMdp')
        ->with('infos', 'Votre mot de passe doit être mis à jour.');
```

Extrait – ModifierMDP.php – règles de validation MDP

```
$reglesSaisie = [
    'NewpwdMdp' => [
        'rules' => 'required|min_length[12]

|regex_match[/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[\W_]).+$/]',
        'label' => 'Nouveau mot de passe'
        // 12 car. min, majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial
    ],
    'New2pwdMdp' => [
        'rules' => 'required|matches[NewpwdMdp]',
        'label' => 'Confirmation du mot de passe'
    ]
];
```

Extrait – sommaire.php – menu pas visible si MDP expiré

```
<?php if (!$mdpExpire): ?>
    <ul id='menuPrincipal' class='menuList'>
    </ul>
<?php else: ?>
    <ul id='menuPrincipal' class='menuList menuDesactive'>
        <li><span>Accueil</span></li>
    </ul>
<?php endif; ?>
```

Mission 6 – Validation des fiches de frais

Objectif :

Permettre aux comptables de valider les fiches CL : modifier forfaits, refuser/reporter FHF, valider.

Réalisé :

Frais forfaits éditables, boutons Refuser/Reporter, calcul automatique du montant validé au passage en VA.

Fichiers concernés :

ValiderFrais.php, GsbModel.php, fraisforfait_table.php, fraishorsforfait_table.php

Extrait – GsbModel.php – reporter_frais_hors_forfait()

```
public function reporter_frais_hors_forfait($idLigneFHF, $idVisiteur,
                                           $anneeMois, $libelle,
                                           $dateFrais, $montant)
{
    // Calcul du mois suivant
    $annee = (int)substr($anneeMois, 0, 4);
    $mois = (int)substr($anneeMois, 4, 2);
    if ($mois == 12) { $annee++; $mois = 1; } else { $mois++; }
    $moisStr = str_pad($mois, 2, '0', STR_PAD_LEFT);

    // Créer la fiche du mois suivant si elle n'existe pas
    $ficheSuivante = $this->get_id_ficheFrais($idVisiteur, $annee,
    $moisStr);
    if (!$ficheSuivante) {
        $this->db->table('fichefrais')->insert([
            'idVisiteur' => $idVisiteur, 'annee' => $annee,
            'mois' => $moisStr, 'idEtat' => 'CR', 'montantValide' => 0,
            'nbJustificatifs' => 0, 'dateModif' => date('Y-m-d')
        ]);
    }
    // Déplacer le FHF sur la fiche suivante
    $ficheSuivante = $this->get_id_ficheFrais($idVisiteur, $annee,
    $moisStr);
    $this->db->table('lignefraishorsforfait')->insert([
        'idFiche' => $ficheSuivante['idFiche'],
```

```

        'libelle' => substr('REPORTÉ : ' . $libelle, 0, 100),
        'dateFrais' => $dateFrais, 'montant' => $montant
    ));
    // Supprimer de la fiche courante
    return $this->db->table('lignefraishorsforfait')
        ->delete(['idLigneFHF' => $idLigneFHF]);
}

```

Extrait – GsbModel.php – maj_montant_valide()

```

public function maj_montant_valide($idFiche)
{
    // Somme forfaits : quantité x montant unitaire
    $totalForfait = $this->db->query(
        'SELECT SUM(lff.quantite * ff.montant) AS total
        FROM lignefraisforfait lff
        JOIN fraisforfait ff ON ff.idfraisforfait = lff.idFraisForfait
        WHERE lff.idFiche = ?', [$idFiche]
    )->getRowArray()['total'] ?? 0;

    // Somme FHF non refusés
    $totalFHF = $this->db->query(
        "SELECT SUM(montant) AS total FROM lignefraishorsforfait
        WHERE idFiche = ? AND libelle NOT LIKE 'REFUSÉ : %'",
        [$idFiche]
    )->getRowArray()['total'] ?? 0;

    $montantTotal = round((float)$totalForfait + (float)$totalFHF, 2);
    $this->db->table('fichefrais')->update(
        ['montantValide' => $montantTotal], ['idFiche' => $idFiche]
    );
}

```


Extrait – fraisforfait_table.php – vue réutilisable (editable ou lecture)

```
<?php foreach ($fraisforfait as $unff): ?>
    <td class='qteForfait'>
        <?php if (isset($editable) && $editable): ?>
            <!-- Comptable : input éditable -->
            <input type='number'
                name='lesFrais[<?= $unff['idfraisforfait'] ?>]'
                value='<?= $unff['quantite'] ?>'
                min='0' style='width:60px;' />
        <?php else: ?>
            <!-- Visiteur : affichage simple -->
            <?= esc($unff['quantite']) ?>
        <?php endif; ?>
    </td>
<?php endforeach; ?>
```

11 – Sécurité

10.1 Protection des routes par rôle

Le menu de navigation est conditionné par le rôle (idRole). Un visiteur (VS) ne voit que les pages de saisie et consultation. Un comptable (CT) voit uniquement les pages de validation et remboursement.

10.3 Expiration du mot de passe

Si dateDerniereModifMDP remonte à plus de 180 jours, le flag mdp_expire. Le menu n'est donc pas visible et l'utilisateur est forcé de changer son mot de passe avant de pouvoir naviguer.

10.4 Validation des données

- Connexion : login et MDP obligatoires, longueur minimale 3 caractères
- Nouveau MDP : minimum 12 caractères, regex imposant majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial

10.5 Échappement des données

La fonction esc() de CodeIgniter 4 est systématiquement utilisée dans les vues pour éviter les injections XSS.

12 – Glossaire technique

Terme	Définition
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur : patron de conception séparant la logique métier, l’affichage et le traitement des requêtes
CodeIgniter 4	Framework PHP open source basé sur l’architecture MVC
Query Builder	Interface CodeIgniter pour construire des requêtes SQL de façon sécurisée.
XSS	Cross-Site Scripting : injection de code malveillant dans les pages web. Protégé par esc()
Frais forfaitarisé	Dépense remboursée selon un montant fixe prédéfini (nuitée, repas, kilométrage)
Frais hors forfait (FHF)	Dépense exceptionnelle remboursée sur justificatif
CR / CL / VA / RB	États successifs d’une fiche : Créée, Clôturée, Validée, Remboursée
cURL	Bibliothèque PHP pour effectuer des requêtes HTTP (utilisée pour le flux RSS)
RSS	Really Simple Syndication : format XML de syndication de contenu web

13 – Améliorations possibles

Les points suivants n’ont pas été implémentés dans ce projet mais pourraient faire l’objet d’évolutions futures :

- Hachage des mots de passe : les MDP sont actuellement stockés en clair dans la base de données.
- Export PDF des fiches de frais validées
- Notifications lors du refus ou du report de frais hors forfait



14 – Conclusion

L'application GSB-Frais a été développée en respectant l'architecture MVC imposée par CodeIgniter 4 et les exigences fonctionnelles du cahier des charges. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie d'une fiche de frais, de la saisie par le visiteur au remboursement par le comptable.

Les principales décisions techniques retenues sont l'utilisation d'un modèle unique centralisé, le pattern Post/Redirect/Get pour tous les formulaires, la séparation des droits par rôle via les sessions, et la gestion de l'expiration des mots de passe.

Document rédigé dans le cadre du projet GSB-Frais — BTS SIO SLAM — Année 2025-2026
PERSON Yanis & MOLAS Mathéo